

Mã sửa sai và mã hóa

mã sửa sai:

- + auto – correcting code
- + read – solomon
- + ISBN-10 & 13

➔ chỉnh sửa các tín hiệu, các tín hiệu thiếu khi truyền thông tin

mã xóa: crasuse codas (ECBC)

- lưu trữ duplicate để phòng trường hợp có các server/ đơn vị lưu trữ bị hỏng thì có thể truy xuất được file từ nơi khác.

ISBN 10: là 1 mã có dạng $x_1x_2 \dots x_{10}$ với $x_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ trong đó:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + 10x_{10} \equiv 0 \pmod{11}$$

khi thỏa mãn ràng buộc này, nếu bị mất 1 vị trí, ta có thể “khôi phục” lại được số bị mất đó. bên cạnh đó ta cũng có thể kiểm tra được một mã có hợp lệ không.

VD: $x_1?x_2 \dots x_{10}$ trong đó bị thiếu x_2 và giả sử tính được $2x_2 + 7 \equiv 0 \pmod{11}$ dễ thấy $2x_2 \equiv -7 \equiv 4 \pmod{11} \Rightarrow x_2 \equiv 2 \pmod{11}$ nên $x_2 = 2$

Chú ý: vì số dư khi chia cho 11 là từ 0 $\rightarrow$ 10 nên trường hợp ta tính được $x_1 \equiv 10 \pmod{11}$ thì mã này không hợp lệ với $x_i \leq 9$

BT: khôi phục mã ISBN-10 sau:

$$0-?06-40615-2$$

(các dấu – phân cách cho các ID đơn bị phát hành, ID của lô hàng, ...)

ISBN-13: có độ dài 13 có dạng $x_1x_2 \dots x_{13}$ với $x_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$ trong đó:

$$x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 + \dots + x_{11} + 3x_{12} + x_{13} \equiv 0 \pmod{13}$$

BT: khôi phục mã ISBN-13 sau:

$$978-0-306-40?15-7$$

ta hoàn toàn có thể viết được chương trình để kiểm tra sửa lỗi cho các mã ISBN.

VD: giả sử có 1 mã ISBN bị sai 1 ký tự mà chưa biết là ký tự nào, ta có thể kiểm tra và sửa sai:

- vị trí: không sửa thành số khác được $\rightarrow$ vị trí đúng

- vị trí i sửa được thì có khả năng sai

dựa theo các giá trị ở vị trí khác để kiểm tra cho **1, 2 vị trí**

Read-solomon:

+ nội suy lagrange cho đa thức

+ trường hữu hạn, xét đơn giản là mod $p \rightarrow$ ta thực hiện: cộng, trừ, nhân, chia

Nội suy lagrange: cho đa thức $P(x)$ bậc $\leq n$ và xét $n + 1$ vị trí $x_0, x_1, \dots, x_n$ thì:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n [P(x_i) \cdot \prod_{i \neq j} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}] = \sum_{i=0}^n [P(x_i) \cdot Q_i(x)]$$

đặt tích phía sau là $Q_i(x)$ là đa thức bậc n :

$$Q(x_i) = 1 \text{ và } Q_i(x_j) = 0, j \neq i$$

VD: xây dựng $P(x)$ bậc 2 có $P(-1) = 1, P(1) = 3, P(2) = -1$

ta có: các vị trí $x_0 = -1, x_1 = 1, x_2 = 2$

$$Q_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(-1 - 1)(-1 - 2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{6}$$

thứ tự:

$$Q_1(x) = \frac{(x + 1)(x - 2)}{-2}, \quad Q_2 = \frac{(x + 1)(x - 1)}{3}$$

suy ra:

$$\begin{aligned} P(x) &= P(x_0) \cdot Q_0(x) + P(x_1) \cdot Q_1(x) + P(x_2) \cdot Q_2(x) \\ &= 1 \cdot \frac{(x - 1)(x - 2)}{6} + 3 \cdot \frac{(x + 1)(x - 2)}{(-2)} - 1 \cdot \frac{(x + 1)(x - 1)}{3} \end{aligned}$$

Chú ý: ta có thể đặt $P(x) = ax^2 + bx + c$ rồi thay vào hệ 3 Phương trình, 3 biến nhưng về tổng quát tăng lên n biến thì cần code Gauss elimination $\rightarrow$ khó. công thức LIP (nội suy) này trông phức tạp nhưng code dễ.

các phép tính trên $\mathbb{Z}_p$ với p là số nguyên tố cộng, trừ, nhân $\rightarrow \text{mod } p$, chia lấy dư.

mệnh đề: với mọi $x \in \{1, 2, \dots, p - 1\}$, tồn tại duy nhất $y \in \{1, 2, \dots, p - 1\}$ mà $xy \equiv 1 \pmod{p}$ hay $y = x^{-1} \pmod{p}$

khi đó, nếu $a, b \in \mathbb{Z}_p$ và $b \neq 0$ và $\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}$ = tích của a và nghịch của b .

Chú ý: để tìm nghịch đảo ta có thể:

+ x^{p-2} vì $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ khi p lớn (hàng tỷ) thì có thể dùng nhân nhanh.

+ dùng thuật toán euclid có $\gcd(x, p) = 1$ nếu có $u, v \in \mathbb{Z}_p$ mà $ux + vy = 1 \Rightarrow ux \equiv 1 \pmod{p}$

Trở lại vấn đề RS-code:

ta muốn gửi thông điệp độ dài n :

$$S = \overline{x_1 x_2 x_3 \dots x_n}$$

$\Rightarrow$ bản chất là ta gửi một dãy số là thông tin giấu nhưng để phòng việc nhiễu tín hiệu, ta cần gửi thêm vài số số sung để có thể giúp sửa lỗi cho các vị trí bị lỗi.

$x_1 x_2 \dots \dots \dots x_n$	$x_{n+1} \dots \dots \dots x_{n+m}$
<i>Có thể bị sai $\leq m$ chỗ</i>	<i>Bổ sung</i>

Nếu sai ở $\leq m$ vị trí thì có thể dùng các x_i còn lại để khôi phục được.

ý tưởng:

chọn 1 SNT p đủ lớn và xây dựng cái đa thức $f(x)$ bậc $n - 1$ trong $\text{mod } p$ sau cho

$f(1) = x_1, f(2) = x_2, \dots, f(n) = x_n$ sau đó ta tính thêm m vị trí nữa để bổ sung vào đoạn thông điệp. mỗi khi có $k \leq m$ vị trí bị mất đi trong đoạn thông điệp thì ta dùng $m + n - k \geq n$ vị trí còn lại để nội dung suy ngược lại $f(x)$, ta tính: $f(1), f(2), \dots, f(n) \pmod{p}$ là xong.

Ví dụ: cho 1 đoạn thông điệp độ dài 4 là:

3, 2, 0, 4 (ứng với DCAE)

chọn $p = 5$ ta có đa thức bậc 3 có hệ số thuộc $\mathbb{Z}_5$ là $f(x)$ trong đó $f(1) = 3, f(2) = 2, f(3) = 0$ và $f(4) = 4$ (ở đây lấy 1-index)

xét $q_1(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)} = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{-6}$ mà $(-6)^{-1} \equiv 4 \pmod{6}$ nên

$$q_1(x) = 4(x-2)(x-3)(x-4)$$

tính tương tự cho các thành phần q_2, q_3, q_4 rồi khai triển ra $\rightarrow f(x) = 2x^3 + 1$

giả sử có ≤ 2 vị trí có nguy cơ bị nhiễu, ta sẽ tính thêm $f(5) = 2.5^3 + 1 = 1, f(6) \equiv f(1) = 3$ nên giữ thêm 3, 2, 0, 4, 1, 3 $\rightarrow DCAEBD$

tuy nhiên ở đây số 6,1 như nhau trong mod 5 nên nếu sai ở 2 vị trí khác 1,6 thì không dùng thông tin còn lại để khôi phục:

khắc phục:

- + nâng số 5 lên

- + cho phép sai ≤ 1 chỗ

tóm lại, khi cho trước độ dài n của thông điệp và số m là số vị trí tối đa có thể sai, ta chọn $p > n + m$ để các vị trí mã hóa ra được đều là phân biểu, để đề phòng trường hợp bị trùng lặp.

khi chỉ số của alphabet $\in \{0, 1, 2, \dots, 25\}$ nhưng lại lấy $p > 26$ có thể quy ước bổ sung thêm chữ số, ký tự đặc biệt vào để lấp đầy khoảng trống bị thiếu trong $\mathbb{Z}_p$

bài tập:

cho đoạn thông điệp $z = "ABCD"$ và giả sử tín hiệu bị nhiễu ≤ 2 vị trí. chọn SNT p hợp lý, gửi thông điệp theo mã hóa RS.

(gợi ý: chọn $p = 7$)

(secret shamir sharing)

Lưu trữ phân tán dùng ECBC và các vấn đề liên quan

Bài toán combinatorial batch codes.

- + n file

- + m server

- + truy xuất k file (cùng lúc)

- + mỗi server được dùng $\leq t$ lần

- + mỗi lần thì có khả năng r server bị hư (erasure)